17-3-2026

PRACTICA 2

Modelo Entidad-Relación-Extendido

Hernández Martínez Clara Aide
García Peñalva Saúl
Olarte Tomás Kevin Saúl

Contenido

EJERCICIO 1: ANÁLISIS Y EXPANSIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 2
Revisión Del Problema Original 2
Identificación de Nuevos Requisitos 3
EJERCICIO 2: APLICACIÓN DE CONCEPTOS DEL MODELO E-R EXTENDIDO 5
2.1 Cardinalidades Mínima y Máxima 5
2.2 Entidades Débiles 6
2.3 Herencia: Subtipos y Supertipos 7
2.4 Otros Conceptos 9
EJERCICIO 3: MODELADO EER CON MÚLTIPLES NOTACIONES 11
3.1 Diagrama en Notación Peter Chen 11
3.2 Diagrama en Notación Crow's Feet 11
EJERCICIO 4 ANALISIS Y JUSTIFICACION DEL MODELO 12
4.1 Explicación Detallada del Diseño 12
4.2 Validación del Modelo 14
EJERCICIO 5 REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO DE DISEÑO 15
ANEXO 19

EJERCICIO 1: ANÁLISIS Y EXPANSIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Revisión Del Problema Original

En la práctica anterior se desarrolló un **modelo Entidad-Relación (E-R)** para representar la operación de una tienda de abarrotes. Dicho modelo permitió identificar las entidades principales del sistema, tales como **Clientes, Usuarios, Productos, Categorías, Proveedores y Ventas**, así como las relaciones existentes entre ellas.

El modelo inicial cumplía con el objetivo de representar de manera general la estructura de la información necesaria para registrar ventas, administrar el inventario de productos, mantener información de los proveedores y registrar a los usuarios que operan el sistema. Sin embargo, al tratarse de un modelo E-R, presenta ciertas **limitaciones en cuanto a la representación de reglas más específicas y otras dependencias.**

Entre las principales limitaciones identificadas se encuentran:

- **Falta de especificación de cardinalidades mínimas y máximas**, ya que el modelo inicial únicamente considera cardinalidades generales (1:1, 1:N o N:M) sin detallar restricciones más precisas de participación.
- **Ausencia de entidades dependientes**, ya que algunas estructuras de información, como los elementos que componen una venta, dependen directamente de la existencia de otra entidad principal.
- **No se distingue formalmente entre tipos de usuarios**, a pesar de que el sistema maneja dos roles diferentes: **administradores y empleados**, los cuales poseen características y privilegios distintos.

- **Algunas relaciones complejas no están representadas con suficiente detalle**, particularmente aquellas relacionadas con las transacciones de venta, donde intervienen múltiples entidades.

Debido a estas limitaciones, se planteara el **Modelo Entidad-Relación Extendido (EER)**, el cual permite representar de mejor manera la estructura y comportamiento de los datos dentro del sistema.

Identificación de Nuevos Requisitos

Restricciones de Cardinalidad Específicas

El funcionamiento del sistema implica diversas reglas de negocio que requieren establecer **cardinalidades mínimas y máximas** en ciertas relaciones. Por ejemplo:

- Un **cliente puede realizar varias compras**, pero cada compra debe estar asociada a un único cliente.
- Un **producto debe pertenecer obligatoriamente a una categoría**, pero una categoría puede contener múltiples productos.
- Un **proveedor puede suministrar varios productos**, aunque cada producto debe tener al menos un proveedor registrado.

Entidades Débiles

En el sistema se identificaron entidades cuya existencia depende directamente de otra entidad principal.

Un ejemplo claro es el **detalle de una venta**, ya que los productos vendidos solo pueden registrarse dentro del contexto de una venta previamente creada. Esto significa que el registro de cada producto vendido **no puede existir de manera independiente**, sino que depende de la existencia de una venta específica.

Por lo tanto, esta estructura se puede modelar como una **entidad débil**, cuya identificación depende de la entidad fuerte **Venta**.

Jerarquías de Generalización / Especialización

El sistema maneja distintos tipos de usuarios que interactúan con la base de datos. En particular, se identifican dos tipos principales:

- **Administradores**, quienes poseen privilegios superiores para gestionar el sistema.
- **Empleados**, quienes realizan operaciones cotidianas como el registro de ventas.

Ambos comparten ciertos atributos generales, como **nombre, contraseña, teléfono y dirección**, pero también presentan diferencias en sus responsabilidades y en la información que se registra de cada uno.

Por esta razón, resulta apropiado modelar esta estructura mediante una **jerarquía de especialización**, donde la entidad **Usuario** actúe como supertipo y las entidades **Administrador** y **Empleado** como subtipos.

Relaciones de Orden Superior

Se identificó que algunas operaciones del sistema involucran la interacción de varias entidades al mismo tiempo. Por ejemplo, el registro de una venta implica la participación de:

- Un **usuario** que registra la operación.
- Un **cliente** que realiza la compra.
- Uno o varios **productos** que forman parte de la venta.

Aunque estas relaciones pueden representarse mediante entidades intermedias, el análisis conceptual permite identificar que se trata de una interacción compleja entre múltiples elementos del sistema.

EJERCICIO 2: APLICACIÓN DE CONCEPTOS DEL MODELO E-R EXTENDIDO

2.1 Cardinalidades Mínima y Máxima

A continuación se presentan las relaciones con sus respectivas cardinalidades.

Entidad	**Verbo**	**Entidad**
Cliente	realiza	Venta
Cardinalidad		
Cliente (0, N) — realiza — Venta (1,1)		
Un cliente puede realizar **cero, una o varias compras** dentro de la tienda, ya que no todos los clientes registrados necesariamente han efectuado una compra. Sin embargo, **cada venta debe estar asociada obligatoriamente a un único cliente**, ya que es necesario identificar quién realizó la compra, especialmente en casos donde se requiera facturación.		

Entidad	**Verbo**	**Entidad**
Usuario	registra	Venta
Cardinalidad		
Usuario (0, N) — registra — Venta (1,1)		
Un usuario del sistema (empleado o administrador) puede registrar **muchas ventas a lo largo del tiempo**, pero también es posible que un usuario recién registrado aún no haya realizado ninguna operación. Por otro lado, **cada venta debe ser**		

registrada por un único usuario, ya que el sistema necesita identificar qué persona realizó la operación dentro del sistema.

Entidad	Verbo	Entidad
Categoría	clasifica	Producto
Cardinalidad		
Categoría (1, N) — clasifica — Producto (1,1)		
Cada producto debe pertenecer **obligatoriamente a una sola categoría**, ya que esto permite organizar el inventario y facilitar la búsqueda de artículos. A su vez, una categoría puede contener **uno o varios productos**, dependiendo del tipo de mercancía que agrupe		

Entidad	Verbo	Entidad
Proveedor	suministra	Producto
Cardinalidad		
Proveedor (1, N) — suministra — Producto (1,1)		
Un proveedor puede suministrar **varios productos diferentes a la tienda**. Sin embargo, cada producto debe estar asociado **al menos a un proveedor**, ya que se requiere identificar quién es responsable de abastecer dicho producto.		

2.2 Entidades Débiles

Dentro del modelo se identifica una entidad cuya existencia depende directamente de otra entidad principal. Esta entidad se denominan **entidad débil**, ya que no puede existir de manera independiente dentro del sistema.

Para **Detalle_Venta.**

Entidad fuerte asociada	Tipo de dependencia
Venta	Dependencia de identificación.

La entidad Detalle_Venta se utiliza para representar cada uno de los productos incluidos en una venta.

Cada registro de Detalle_Venta **no puede existir sin una venta asociada**, ya que representa únicamente un componente de la transacción. Además, para identificar un registro de esta entidad es necesario combinar la **clave de la venta con la clave del producto**, lo que evidencia su dependencia de identificación.

2.3 Herencia: Subtipos y Supertipos

El sistema contempla diferentes tipos de usuarios que interactúan con la base de datos. Aunque comparten ciertas características generales, cada tipo de usuario posee atributos y funciones específicas dentro del sistema.

Por esta razón se implementa una **jerarquía de generalización/especialización**.

Supertipo: Usuario

La entidad **Usuario** representa a cualquier persona que puede acceder al sistema. Entre los atributos generales que comparten todos los usuarios se encuentran:

- nombre
- contraseña
- número telefónico
- dirección
- correo electrónico

Este supertipo agrupa las características comunes que comparten los diferentes tipos de usuarios del sistema.

Subtipo 1: Empleado

El subtipo **Empleado** representa a los trabajadores de la tienda encargados de realizar las operaciones diarias del sistema, principalmente el registro de ventas.

Atributos:

- número de empleado
- horario de entrada
- horario de salida
- tipo de jornada (3 o 5 días)
- fecha de registro
- estado (activo o inactivo)

Subtipo 2: Administrador

El subtipo **Administrador** representa a los usuarios responsables de supervisar el funcionamiento del sistema y gestionar la información de la base de datos.

Atributos:

- nivel de acceso
- fecha de creación de la cuenta
- permisos administrativos

Tipo de Especialización

Tipo: Disjunta y Total

Justificación:

- **Disjunta**, porque un usuario del sistema solo puede pertenecer a uno de los dos subtipos: **empleado o administrador**, pero no a ambos simultáneamente.
- **Total**, ya que **todo usuario registrado en el sistema debe pertenecer obligatoriamente a uno de estos dos tipos**, lo que asegura que cada cuenta tenga un rol claramente definido dentro del sistema.

2.4 Otros Conceptos

Además de los elementos anteriores, el modelo puede incorporar otros conceptos del modelo EER para representar mejor la información.

Atributos compuestos

Algunos atributos pueden descomponerse en elementos más específicos. Por ejemplo:

Dirección

Puede dividirse en:

- calle
- número
- colonia
- ciudad
- código postal

Esto permite un almacenamiento más estructurado de la información.

Atributos Multivaluados

En ciertos casos, una entidad puede tener más de un valor para un mismo atributo.

Ejemplo:

Un proveedor podría tener **más de un número telefónico**, lo que podría representarse como un atributo multivaluado dentro del modelo

EJERCICIO 3: MODELADO EER CON MÚLTIPLES NOTACIONES

3.1 Diagrama en Notación Peter Chen

De manera análoga, se recurre al uso de softwere draw.io que permite modelar el siguiente caso.

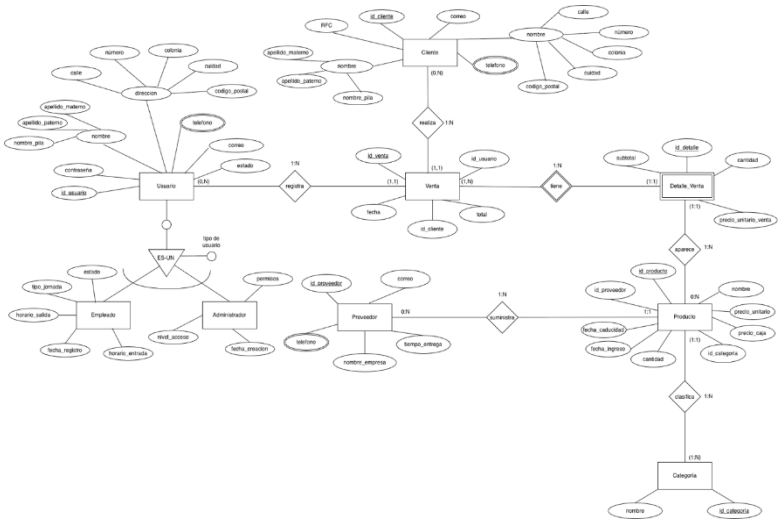


Figura 3.1 Modelo Entidad Relacion Extendido.

3.2 Diagrama en Notación Crow's Feet

Para el siguiente diagrama se hizo el uso de dbdiagram.io.

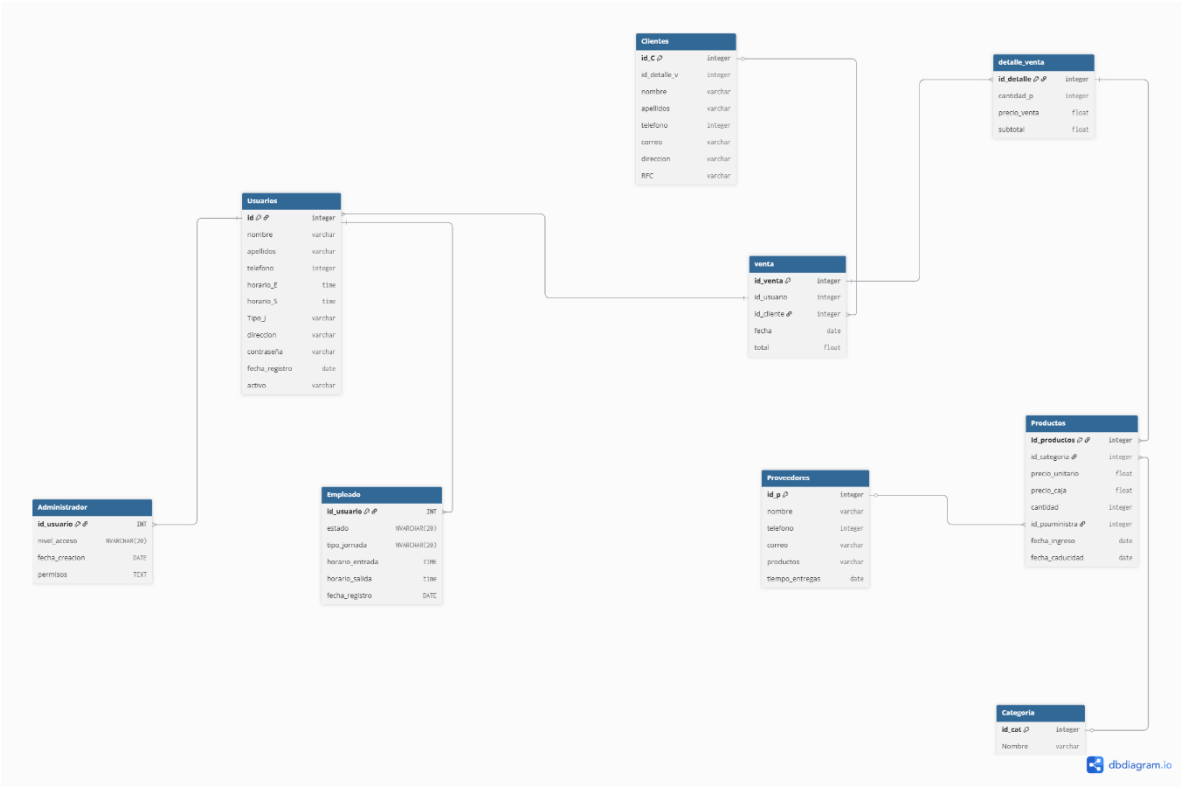


Figura 3.2 Modelo relacional

EJERCICIO 4 ANALISIS Y JUSTIFICACION DEL MODELO

4.1 Explicación Detallada del Diseño

En primer lugar, se identifica la entidad Detalle_Venta como una entidad débil, ya que no puede existir de forma independiente dentro del sistema. Su existencia depende directamente de la entidad Venta, debido a que representa los productos incluidos dentro de una transacción específica. Cada registro de detalle requiere estar asociado a una venta previamente creada, lo que implica una dependencia de identificación. Además, su estructura incluye atributos como cantidad, precio unitario y subtotal, los cuales solo tienen sentido en el contexto de una venta, reforzando su naturaleza dependiente.

Por otro lado, el modelo implementa una jerarquía de generalización/especialización a partir de la entidad Usuario, la cual se divide en los subtipos Empleado y Administrador. Esta especialización es de tipo disjunta y total, ya que un usuario únicamente puede pertenecer a uno de los subtipos y todos los usuarios deben estar clasificados en alguno de ellos. Esta decisión permite organizar los atributos comunes en una sola entidad, evitando redundancias, y al mismo tiempo separar los atributos específicos de cada tipo de usuario, como los horarios en el caso de los empleados o los permisos en el caso de los administradores, lo que aporta claridad y orden al modelo.

Asimismo, se establecen cardinalidades mínimas y máximas en las relaciones con el objetivo de reflejar con mayor precisión las reglas del negocio. Por ejemplo, un cliente puede realizar cero o múltiples ventas, pero cada venta debe estar asociada obligatoriamente a un único cliente. De igual manera, una venta debe contener al menos un detalle, lo que asegura que no existan transacciones vacías. Estas restricciones permiten mantener la consistencia de los datos y evitan la generación de información incompleta o inválida dentro del sistema.

Finalmente, al comparar las notaciones utilizadas, se observa que la notación de Peter Chen resulta más adecuada para la representación conceptual del modelo, ya que permite visualizar elementos avanzados como entidades débiles, atributos compuestos y jerarquías de especialización. En contraste, la notación de pata de cuervo facilita la transición hacia el modelo relacional, al representar de forma clara las claves primarias, foráneas y las relaciones entre tablas, lo que la hace más práctica para la implementación en una base de datos. En conjunto, ambas notaciones se complementan y permiten una comprensión integral del sistema desde el nivel conceptual hasta el nivel lógico.

4.2 Validación del Modelo

Nuevamente dado el modelo EER propuesto permite resolver consultas que involucran múltiples entidades y relaciones, por ejemplo, una consulta puede obtener el detalle completo de una venta, incluyendo los productos vendidos, las cantidades, el cliente que realizó la compra y el proveedor de cada producto. Esta operación requiere la integración de entidades como Venta, Detalle_Venta, Producto, Cliente y Proveedor, así como el uso de relaciones dependientes y cardinalidades bien definidas.

Otra consulta relevante consiste en calcular el total de ventas registradas por cada usuario del sistema. En este caso, se hace uso de la relación entre Usuario y Venta, además de la estructura de herencia que permite distinguir entre empleados y administradores. Esto permite generar reportes más específicos, como el desempeño de los empleados en el registro de ventas.

Un tercer ejemplo de consulta compleja es la obtención de los productos organizados por categoría junto con su cantidad disponible y proveedor. Esta consulta utiliza la relación entre Producto, Categoría y Proveedor, lo que facilita la gestión del inventario y la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento.

En cuanto a la integridad de los datos, el modelo tiene consistencia mediante el uso de claves primarias y foráneas que aseguran la correcta vinculación entre las entidades. Las restricciones de cardinalidad también juegan un papel fundamental, ya que evitan situaciones inválidas, como registrar una venta sin cliente o un producto sin categoría. Además, la entidad débil Detalle_Venta refuerza la integridad

al depender obligatoriamente de una venta, lo que impide la existencia de registros incompletos.

Finalmente, el modelo demuestra ser escalable, ya que su estructura modular permite agregar nuevas entidades o relaciones sin afectar significativamente el diseño existente. Por ejemplo, se pueden incorporar nuevos tipos de usuarios dentro de la jerarquía, añadir nuevas categorías de productos o incluir funcionalidades como promociones o múltiples sucursales. Esta flexibilidad asegura que el sistema pueda evolucionar conforme crezcan las necesidades del negocio.

EJERCICIO 5 REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO DE DISEÑO

5.1 Comparación con el Modelo Básico

El modelo E-R original presenta varias limitaciones en comparación con el modelo EER actual, principalmente en cuanto a la capacidad de representar con precisión la realidad del sistema. En el modelo básico, la entidad **Usuario** concentra todos los atributos, incluyendo aquellos que solo aplican a ciertos tipos de usuarios, como horarios o niveles de acceso, lo que genera redundancia y falta de claridad. Además, atributos como la dirección se manejan de forma simple, sin descomponerse en elementos como calle, número o ciudad, lo que limita la posibilidad de realizar consultas más específicas. Asimismo, las cardinalidades no reflejan completamente las restricciones de participación mínima y máxima, lo que puede provocar ambigüedad en las relaciones entre entidades.

En contraste, el modelo EER introduce conceptos avanzados que mejoran significativamente la representación del sistema. La especialización permite dividir la entidad Usuario en subtipos como Empleado y Administrador, asignando a cada uno atributos específicos y evitando inconsistencias. También se incorporan atributos compuestos, como la dirección, y multivaluados, como el teléfono, lo que permite modelar de forma más realista la información. Además, las relaciones están mejor definidas, con cardinalidades completas que especifican claramente las restricciones, y se logra una mayor precisión semántica en la interacción entre entidades como Cliente, Venta, Producto y Detalle_Venta.

Gracias a estas mejoras, el modelo EER permite representar aspectos del problema que no podían modelarse en el enfoque básico, como la diferenciación de roles de usuario, la estructura detallada de atributos complejos, la posibilidad de múltiples valores en ciertos atributos y la correcta definición de dependencias entre entidades. Esto se traduce en un modelo más flexible, preciso y alineado con los requerimientos reales del sistema.

5.2 Lecciones Aprendidas

Durante el proceso de diseño del modelo se presentaron diversas dificultades, especialmente al momento de aplicar conceptos como la especialización y cardinalidad. Determinar cuándo es necesario dividir una entidad en subtipos requiere un mucho análisis, mientras que establecer correctamente las restricciones de participación implica entender a detalle las reglas del negocio. Además, el uso de atributos compuestos y multivaluados aumenta la complejidad del modelo, lo que puede dificultar su construcción si no se tiene una base sólida en modelado conceptual.

En cuanto a la expresividad, el modelo EER resulta significativamente más potente que el modelo E-R básico, ya que permite representar con mayor detalle la estructura y comportamiento del sistema. Mientras que el modelo E-R ofrece una visión general, el EER incorpora elementos que enriquecen la semántica, como jerarquías,

atributos complejos y restricciones más precisas, lo que facilita una mejor comprensión del sistema.

Finalmente, se reafirma la importancia del modelo conceptual en el desarrollo de sistemas, ya que constituye la base sobre la cual se construye la base de datos. Un buen modelo conceptual permite reducir errores, mejorar la organización de la información y facilitar la implementación de consultas complejas. Además, contribuye a la escalabilidad del sistema, ya que un diseño bien estructurado puede adaptarse con mayor facilidad a futuros cambios o ampliaciones, garantizando la consistencia y calidad de los datos a lo largo del tiempo.

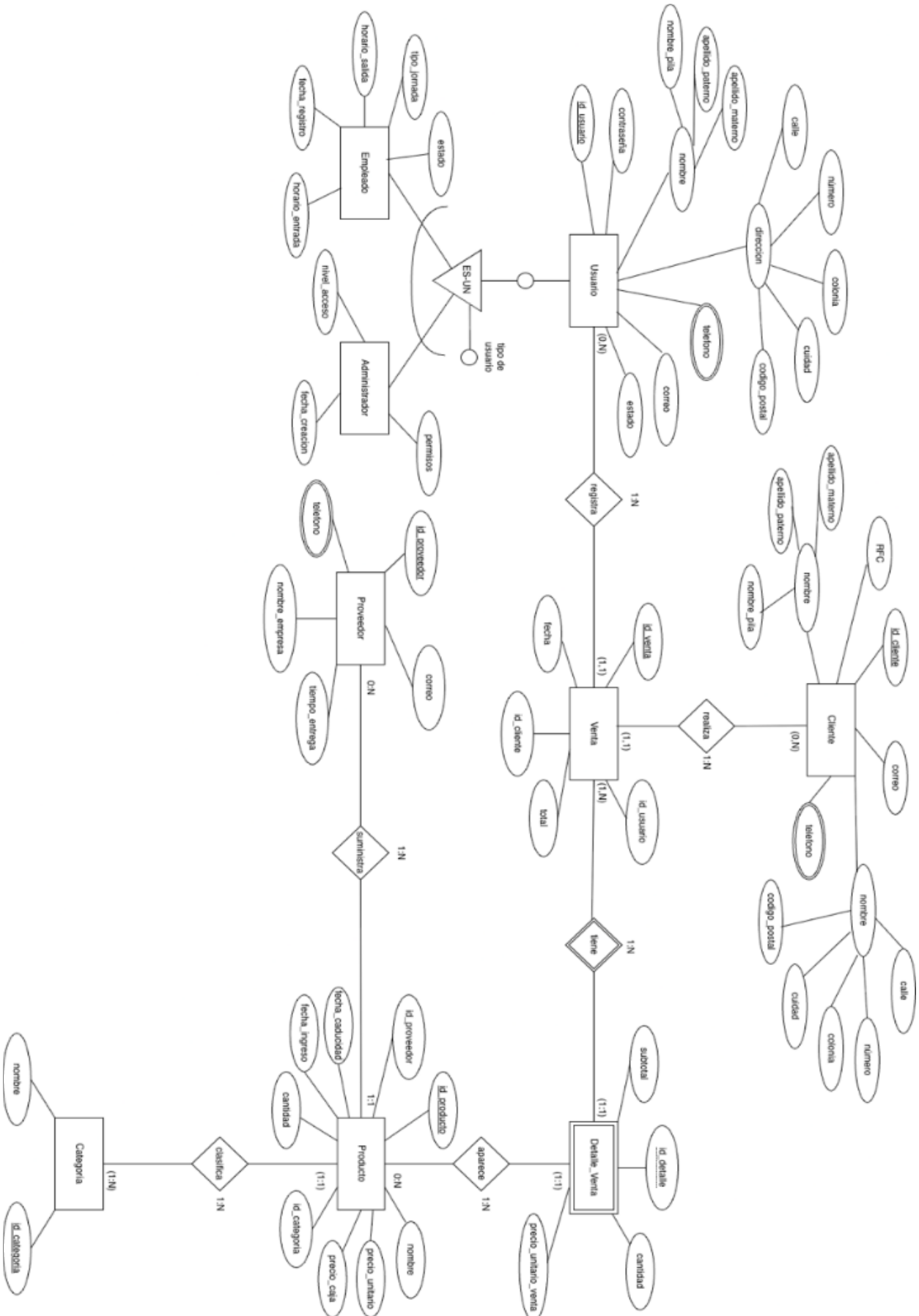
ANEXO

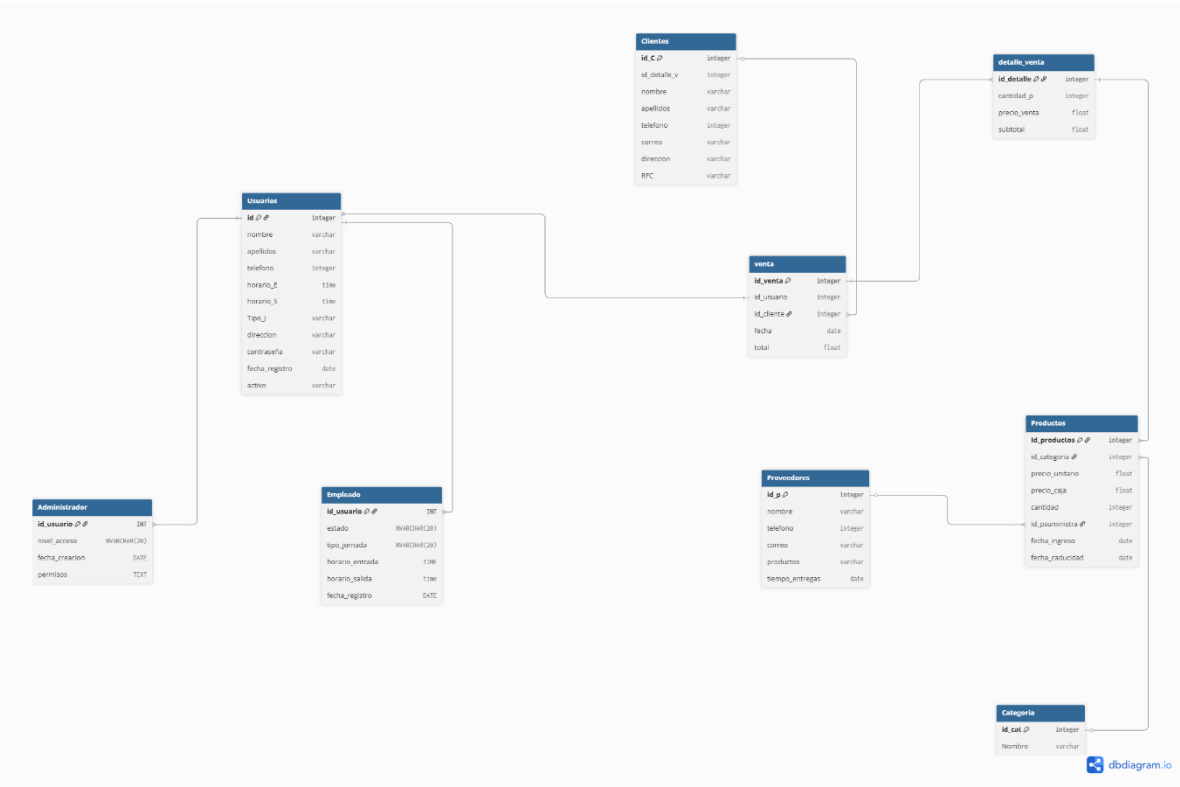
[1] A. Silberschatz, H. F. Korth y S. Sudarshan, *Fundamentos de bases de datos*, 6ª ed. México: McGraw-Hill, 2011.

[2] L. Date, *Introducción a los sistemas de bases de datos*, 8ª ed. México: Pearson Educación, 2004.

[3] Universidad Nacional Autónoma de México, "Modelo entidad-relación," material de curso, Facultad de Ciencias, UNAM. [En línea]. Disponible en: https://hp.fciencias.unam.mx/~alg/bd/er.pdf

ANEXO


Usuario
id_usuario
contraseña
nombre
nombre_pila
apellido_paterno
apellido_materno
direccion
calle
numero
colonia
cuidad
codigo_postal
telefono
correo
estado
(0,N)
registra
1:N
ES-UN
tipo de usuario
Empleado
horario_salida
tipo_jornada
estado
fecha_registro
horario_entrada
Administrador
nivel_acceso
permisos
fecha_creacion
Proveedor
id_proveedor
telefono
nombre_empresa
correo
tiempo_entrega
0:N
suministra
1:N
Venta
id_venta
fecha
id_cliente
total
id_usuario
(1,1)
(1,N)
realiza
1:N
Cliente
(0,N)
RFC
id_cliente
apellido_materno
apellido_paterno
nombre
nombre_pila
correo
telefono
nombre
calle
numero
colonia
cuidad
codigo_postal
tiene
1:N
Detalle_Venta
id_detalle
subtotal
cantidad
precio_unitario_venta
(1:1)
aparece
1:N
Producto
id_proveedor
id_producto
fecha_caducidad
fecha_ingreso
cantidad
id_categoria
precio_caja
precio_unitario
nombre
clasifica
1:N
Categoria
nombre
id_categoria
(1:N)


Clientes
id_C integer
id_detalle_v integer
nombre varchar
apellidos varchar
telefono integer
correo varchar
direccion varchar
RFC varchar
detalle_venta
id_detalle integer
cantidad_p integer
precio_venta float
subtotal float
Usuarios
id integer
nombre varchar
apellidos varchar
telefono integer
horario_E time
horario_S time
Tipo_j varchar
direccion varchar
contraseña varchar
fecha_registro date
activo varchar
venta
id_venta integer
id_usuario integer
id_cliente integer
fecha date
total float
Productos
id_productos integer
id_categoria integer
precio_unitario float
precio_caja float
cantidad integer
id_pauministra integer
fecha_ingreso date
fecha_caducidad date
Proveedores
id_p integer
nombre varchar
telefono integer
correo varchar
productos varchar
tiempo_entregas date
Administrador
id_usuario INT
nivel_acceso NVARCHAR(20)
fecha_creacion DATE
permisos TEXT
Empleado
id_usuario INT
estado NVARCHAR(20)
tipo_jornada NVARCHAR(20)
horario_entrada TIME
horario_salida time
fecha_registro DATE
Categoria
id_cat integer
Nombre varchar
dbdiagram.io